

第八届 AIC 算法创新赛 · 赛题 2「AI+软件创新」

VeriFlow

VeriFlow 安装包及部署文档

公网 8081 演示、本机开发与按提交号发布前端

赛题：第八届 AIC 算法创新赛 · 赛题 2「AI+软件创新」

文档类型：安装部署

技术架构：Next.js + FastAPI + Python 验证器 + Docker 沙箱

编制日期：2026 年 09 月

目录

一、部署目标与运行边界	3
（一）运行目标	3
（二）哪些能力不依赖额外服务	3
二、目标环境	3
（一）目录与版本覆盖	4
三、新机器安装	4
四、环境变量	4
五、按提交号更新前端	5
六、启动验证与访问	5
（一）本机检查	5
（二）评委访问	5
七、备份、回滚与排障	5
（一）回滚前端	5
（二）常见故障	6
八、本机开发	6
九、提交前检查	6
十、附录	7
（一）附录 A：提交包范围	7
（二）附录 B：第三方	7
（三）附录 C：现场五分钟	7

一、部署目标与运行边界

（一）运行目标

公网演示让评委用浏览器完成登录、出题质检、沙箱判题和评测基准。VeriFlow 监听 8081。80 端口留给主机默认站点。

2026-10-05 核对公网演示。当前版本以 /api/version 返回的 git_commit 和 built_at 为准；2026-09-30 的 eb94cec30307 及构建时间仅为历史发布记录。

```
87257ea815784e05f36f62b7293a0b8629d103ae
eb94cec30307dfcf24b45ee470c8acd617a23f7f
```

（二）哪些能力不依赖额外服务

静态验证、运行监视、门禁、受约束修复和合成变异基准都在 Python 进程里完成，不需要单独的算法服务，也不需要向量数据库。没有大模型密钥时，这些判定仍然运行。大模型只影响题意编译、可选修复提议、教练和那一项对照实验。

沙箱在公网使用 Docker 镜像 veriflow-sandbox。变量写成 docker 后，Docker 不可用就失败关闭，不会自动改成进程模式。进程模式还要求变量写成 process，并且 VERIFLOW_ENV 不是 production。评委看到的结果以公网 Docker 为准。

表 1-1 仓库里的部署文件

路径	用途
deploy/setup.sh	新机器上的安装入口
deploy/nginx-veriflow.conf	监听 8081
deploy/veriflow-api.service	API, 0.0.0.0:8010
deploy/veriflow-web.service	前端, 127.0.0.1:3000
deploy/release.py	本机预构建打包、服务器校验与安装
deploy/web-release.sh	备用：服务器独立目录构建
deploy/build-sandbox.sh	构建禁网评测镜像
.env.example	环境变量样例，没有真实密钥

二、目标环境

表 2-1 已部署环境

项	值
系统	Ubuntu 24.04
源码目录	/opt/veriflow
Python 环境	/opt/veriflow/.venv
API	systemd veriflow-api, 8010

前端	systemd veriflow-web, 工作目录为已激活的 web-releases 提交
入口	nginx 监听 8081, /api 转到 8010, 其余转到 3000
数据库	/opt/veriflow/artifacts/veriflow.db
评测镜像	veriflow-sandbox:latest

这台服务器上的 8000 端口留给其他项目。VeriFlow 的 API 使用 8010。安全组放行 8081。本机开发时 API 可以用 8000，那只是开发机，不是公网入口。

(一) 目录与版本覆盖

/opt/veriflow 源码与环境文件
/opt/veriflow/web-releases/<提交号> 某一次前端构建
/opt/veriflow/deploy/release-version.env
/opt/veriflow/.env 密钥与沙箱开关，不入库
release-version.env 覆盖普通环境文件的版本配置。release.py install 写入配置并重启服务，随后核对 /api/version 与打包提交一致。

三、新机器安装

把仓库放到 /opt/veriflow 后执行安装脚本。脚本安装依赖、在仓库目录里构建前端、写入 systemd 和 nginx。这一步的前端构建堆上限是 768M。公网更新前端不要重复这一步，改用后面的按提交号发布。Docker 不可用或镜像构建失败时，脚本不会把沙箱改成进程模式。镜像可以改用第二条命令再构建。它会把 VERIFLOW_SANDBOX 写成 docker，并重启 API。

```
bash /opt/veriflow/deploy/setup.sh
bash /opt/veriflow/deploy/build-sandbox.sh
```

四、环境变量

```
VERIFLOW_SANDBOX=docker
VERIFLOW_SANDBOX_IMAGE=veriflow-sandbox:latest
VERIFLOW_DB=/opt/veriflow/artifacts/veriflow.db
VERIFLOW_API_ORIGIN=http://127.0.0.1:8010
DEMO_PASSWORD=demo
SETTER_PASSWORD=setter
ADMIN_PASSWORD=admin
DEEPSEEK_API_KEY=
DEEPSEEK_BASE_URL=https://api.deepseek.com
DEEPSEEK_MODEL=deepseek-chat
```

VERIFLOW_API_ORIGIN 必须在前端构建时指向 8010。填了密钥之后重启 API，编译、起草和教练才会走云端。不填则本地回退，判定仍由验证器和沙箱完成。不要把填好的环境文件提交进 git。

五、按提交号更新前端

推荐在开发机按目标 API 地址预构建前端，`deploy/release.py pack` 打包已提交源码和 `.next` 构建产物。服务器 `install` 校验 SHA256、解包到提交目录、检查依赖、保存代码与数据库备份、切换服务，检查健康与版本。失败时恢复原配置。`web-release.sh` 的服务器构建为备用方式。

```
bash /opt/veriflow/deploy/web-release.sh build <40 位提交号>
bash /opt/veriflow/deploy/web-release.sh activate <40 位提交号>
```

本机构建后运行 `python deploy/release.py pack artifacts/releases/veriflow-release.tar.gz`，上传包和 SHA256。服务器运行 `python3 deploy/release.py install /tmp/veriflow-release.tar.gz --sha256 <包的 SHA256> --root /opt/veriflow`。源码提交必须与构建一致，构建时 `VERIFLOW_API_ORIGIN` 指向 `http://127.0.0.1:8010`。

从 Windows 打包时用 `git archive` 且关闭 `autocrlf`，避免脚本变成带 CR 的换行后无法执行。

六、启动验证与访问

（一）本机检查

```
systemctl status veriflow-api veriflow-web nginx
curl http://127.0.0.1:8010/api/health
curl -o /dev/null -w '%{http_code}\n' http://127.0.0.1:8081/login
```

健康检查应表示服务可用。登录页返回 200。再用浏览器打开 8081，使用 `demo / demo` 进入控制台。

（二）评委访问

网站是 `http://116.62.5.67:8081/`，源码为 `https://github.com/NineSense9/Veriflow`。当前提交和构建时间以 `/api/version` 为准。

七、备份、回滚与排障

（一）回滚前端

激活前脚本会保留上一份 `release` 配置。激活失败会写回那一份。若要主动退回，把 `systemd drop-in` 指回仍带 `READY` 的旧提交目录，再 `daemon-reload` 并重启 `veriflow-web`。不要删除当前仍可能被引用的数据库。

(二) 常见故障

表 7-1 排障

现象	处理
浏览器是主机欢迎页	改用 8081
8081 返回 502	先看 API 是否在 8010 健康，再看前端进程
版本号不变	检查 release-version.env 是否写了新提交，并重启 API
脚本报 bash 带 CR	重新用 LF 打包，或在服务器上去掉 CR
构建被杀掉	提高内存上限，不要在 1G 限制下硬跑 Next
激活失败	先启动 API，等 8010 健康，再激活
基准没有大模型分数	密钥为空时就是未运行

```
journalctl -u veriflow-api -n 50 --no-pager
journalctl -u veriflow-web -n 50 --no-pager
```

八、本机开发

```
python -m pip install -e ".[dev]"
python -m pytest
python -c "import uvicorn; uvicorn.run('veriflow_api.main:app', host='127.0.0.1', port=8000,
reload=True)"
```

另开一个终端，进入 apps/web，执行 npm install 和 npm run dev。浏览器打开 <http://127.0.0.1:3000>，账号 demo / demo。样例环境文件把沙箱写成 process。这里的 8000 是开发机上的 API。公网 API 是 8010。

```
python -m veriflow_cli verify --workflow examples/compose/missing_gate.json --nl "完整出题。"
--explain
python -m veriflow_cli gate --workflow examples/compose/missing_gate.json --nl "完整出题。"
python scripts/competition_benchmark.py
```

九、提交前检查

表 9-1 材料检查

项	标准
五份文档	需求、设计、说明书、测试、部署，口径一致
在线地址	带 8081，账号可登录
基准	55 组，检测 F1 为 1.000，接受率 0.844，大模型未运行
案例	四条故事与黄金示例一致
视频	3 到 5 分钟，MP4，300MB 以内，脚本另附
密钥	不在仓库、不在导出包、不在视频里
80 端口	保持为主机默认站点

20 页算法详解版答辩材料已生成，见 `artifacts/deliverables/VeriFlow-20 页算法详解版.pptx` 和同名 PDF。演示成片完成状态以实际 MP4 文件为准。2026-10-05 核对公网演示。当前版本以 `/api/version` 返回的 `git_commit` 和 `built_at` 为准；2026-09-30 的 `eb94cec30307` 及构建时间仅为历史发布记录。

十、附录

（一）附录 A：提交包范围

提交包收录文档、源码和许可证说明。`.env`、数据库、密钥、本机录屏草稿和 Playwright 临时目录留在本机。`.gitignore` 已忽略 `.playwright-mcp/`、`apps/web/.playwright-cli/` 和 `test-results/`。

（二）附录 B：第三方

开源组件和许可证见功能设计文档附录，以及仓库 `THIRD_PARTY_NOTICES.md`。DeepSeek 是可选的 OpenAI 兼容接口。核心判定不调用它。

（三）附录 C：现场五分钟

登录后停在控制台，按产品说明书第九章的顺序点按钮。地址在开录前输入。